

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Разработка информационной системы для создания и публикации туристических маршрутов с геопривязанными фотографиями

Guide Helper объединяет карту, маршрут, фотографии, публикацию, каталог и интеллектуальные сервисы в одной платформе.

Дубровских Н. Е.

221-361

09.03.03 Прикладная информатика

май 2026

Проблема не в отсутствии карт, а в разрыве рабочего контура

Гид или инструктор собирает один маршрут сразу в нескольких инструментах: карта, трек, фотографии, мессенджер, документы для участников.

- фотографии не привязаны к конкретным точкам маршрута;
- контекст маршрута теряется при передаче ссылки или GPX-файла;
- подготовка одного маршрута занимает часы ручной сборки и пояснений;
- существующие сервисы не дают единый контур: создание → обогащение → публикация → повторное использование.

Do Guide Helper

Карта, папка с фото, GPX, мессенджер и PDF живут отдельно и дублируют друг друга.

Потребность целевой аудитории

Не просто показать трек, а передать «живой» маршрут: фото точек, описание, сложность, контекст, ссылку и возможность вернуться к маршруту позже.

3+

несвязанных
инструмента
в
типичном
процессе
подготовки

3

ключевые
роли в
системе:
гид,
турист,
администратор

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель работы и задачи, которые должны быть закрыты реализацией

Цель: разработать информационную систему Guide Helper для создания и публикации туристических маршрутов с геопривязанными фотографиями.

Аналитический блок

- 1. изучить предметную область цифрового туризма;
- 2. провести сравнительный анализ существующих аналогов;
- 3. сформулировать функциональные и нефункциональные требования.

Проектирование и реализация

- 4. спроектировать архитектуру и схему базы данных;
- 5. реализовать серверную часть;
- 6. разработать клиентские интерфейсы;
- 7. реализовать обработку геопривязанных фотографий;
- 8. интегрировать интеллектуальные и интерактивные функции.

Внедрение и сопровождение

10
задач ВКР

3

90

51

Предметная область, роли пользователей и результаты сравнения аналогов

Дубровских Н. Е. | 221-361 | Разработка информационной системы для создания и публикации туристических маршрутов с геопривязанными фотографиями | май 2026

3

Гид/
инструктор

Создаёт маршрут, добавляет точки, прикрепляет фотографии и публикует ссылку для участников.

Турист

Находит маршрут, просматривает фото и описание точек, оставляет рейтинг и комментарии.

Администратор

Управляет пользователями, категориями, контентом и общей статистикой платформы.

По итогам анализа аналогов установлено, что существующие решения закрывают отдельные сценарии маршрутизации или спортивного трекинга, но не дают единую платформу для фотомаршрутов с публикацией, визуальным контекстом и AI-помощью.

Сервис	Геопривязанные фото	Публичный шеринг	Единый контур
Wikiloc	частично	да	нет
Google My Maps	частично	да	нет
Strava	нет	ограниченно	нет
Komoot	частично	да	нет
AllTrails	частично	да	нет
Guide Helper	да	да	да

В ВКР сравнение выполнено по 18 критериям; на слайде показан только итог по самым показательным блокам.

ТРЕБОВАНИЯ

Система формализована через требования и роли, а не только через набор экранов

37

функциональных требований

6

нефункциональных требований

3

критических пользовательских
сценария для тестирования

100%

подтверждённая реализация
функциональных требований

Ключевые группы FR

аутентификация и роли

создание и публикация маршрутов

геопривязанные фотографии

социальные функции

каталог и поиск

администрирование

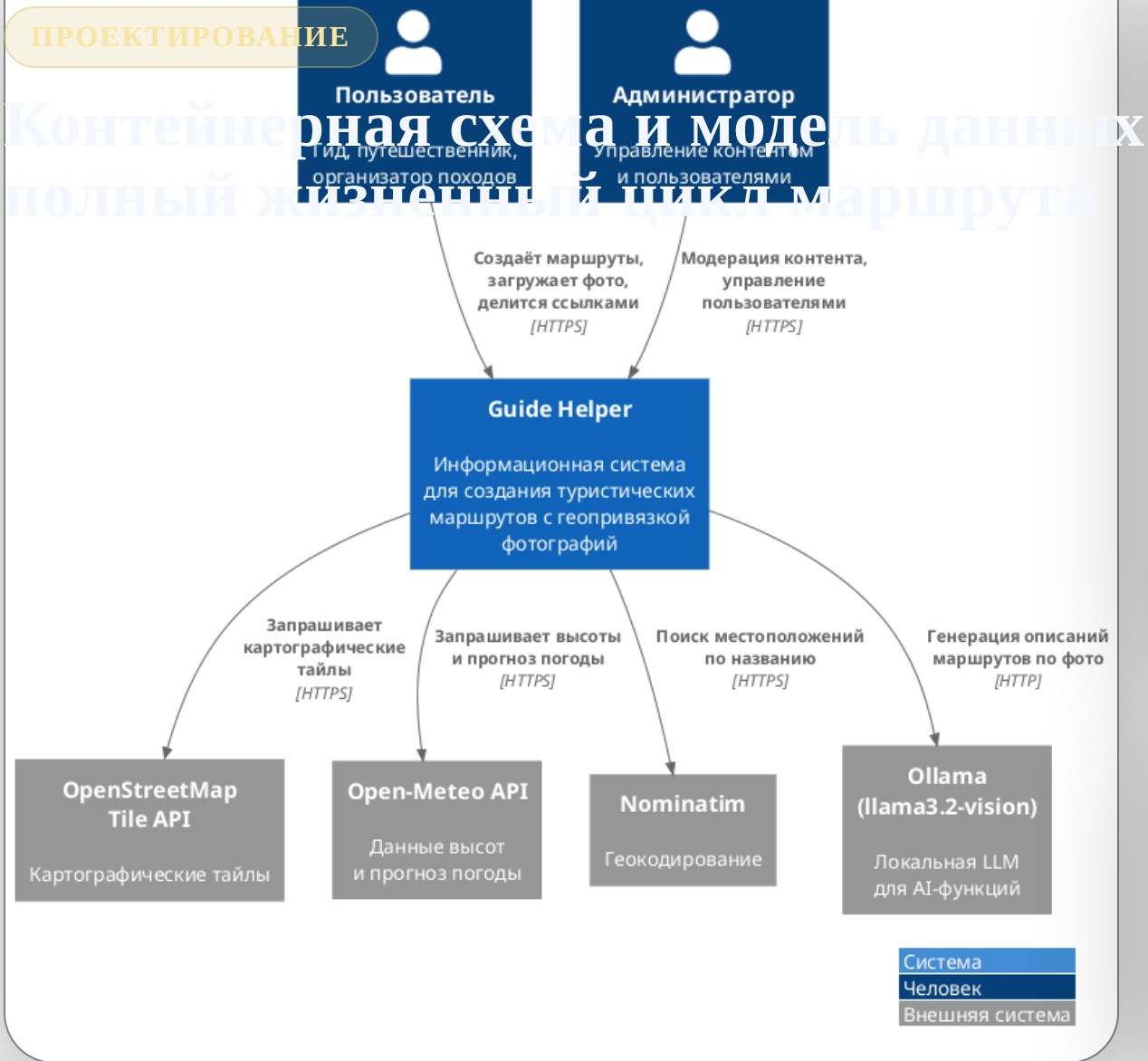
аналитика

AI и расширенные функции

Ключевые NFR

- время отклика API по 95-му перцентилю не выше 500 мс;
- обработка фотографии не дольше 10 секунд;
- двуязычный интерфейс;
- кроссплатформенность: PWA и desktop-оболочка;
- работа в контейнерной инфраструктуре и развёртывание в Kubernetes.

Диаграмма контекста системы Guide Helper



Что показывает диаграмма контекста

- в центре находится единая система Guide Helper;
- пользователи взаимодействуют через клиентское приложение;
- внешние поставщики закрывают карты, геокодинг, маршрутизацию, погоду и LLM API;
- маршруты, фото и AI не смешиваются в монолите.

5

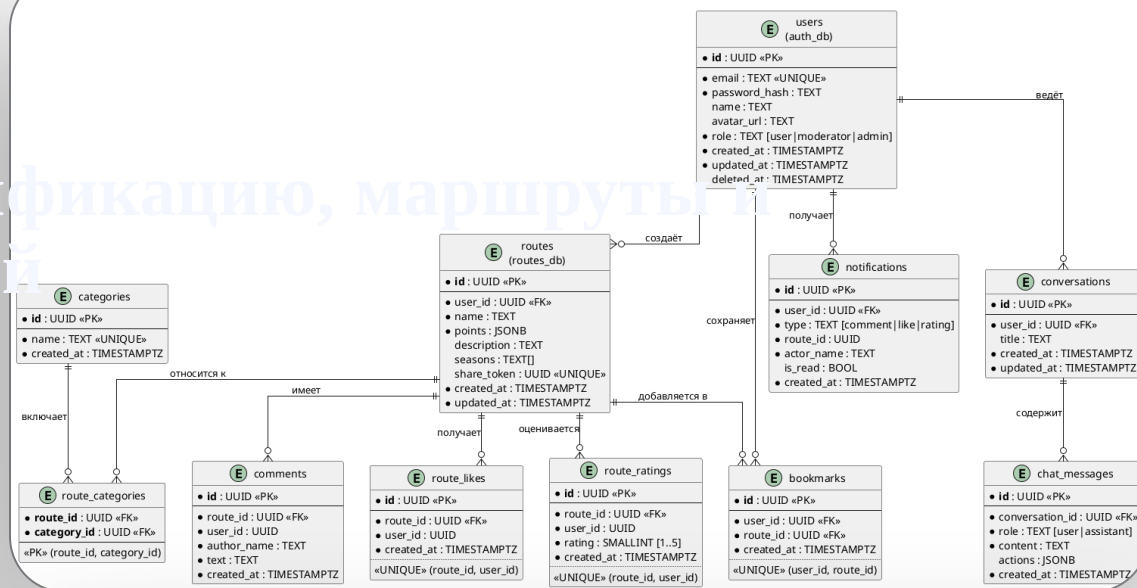
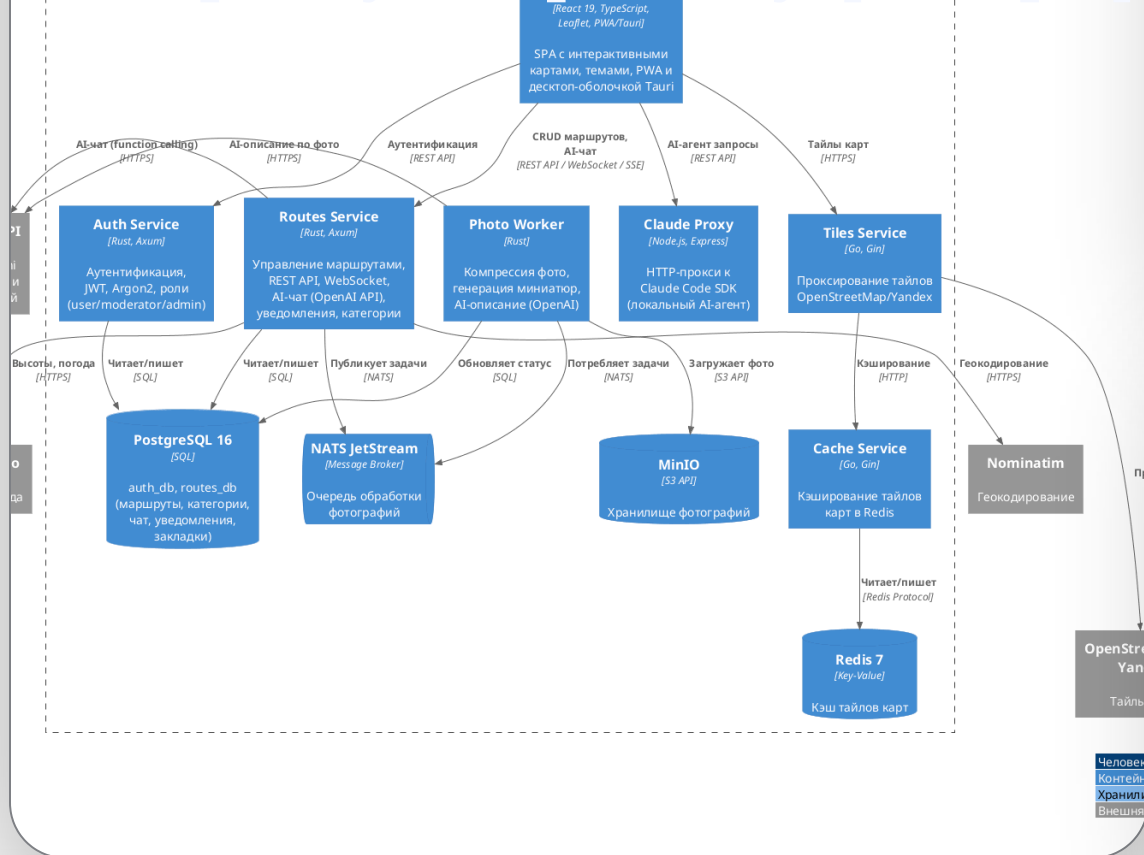
независимо
развёртываемых
сервисов

K8s

целевая
среда
развёртывания

BACKEND

Серверная часть реализует аутентификацию, маршруты, асинхронную обработку фотографий



Ключевые сущности

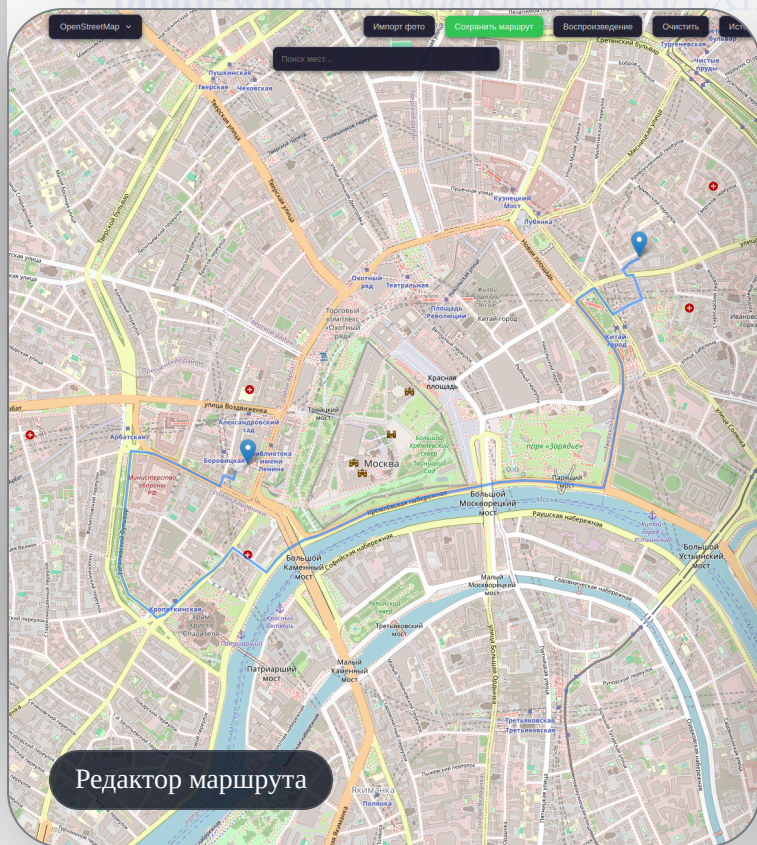
- маршрут и массив его точек;
- категории, комментарии, лайки, рейтинги, закладки;
- история чатов и уведомлений;
- JSONB для гибкого хранения точки маршрута и фото-данных.

FRONTEND

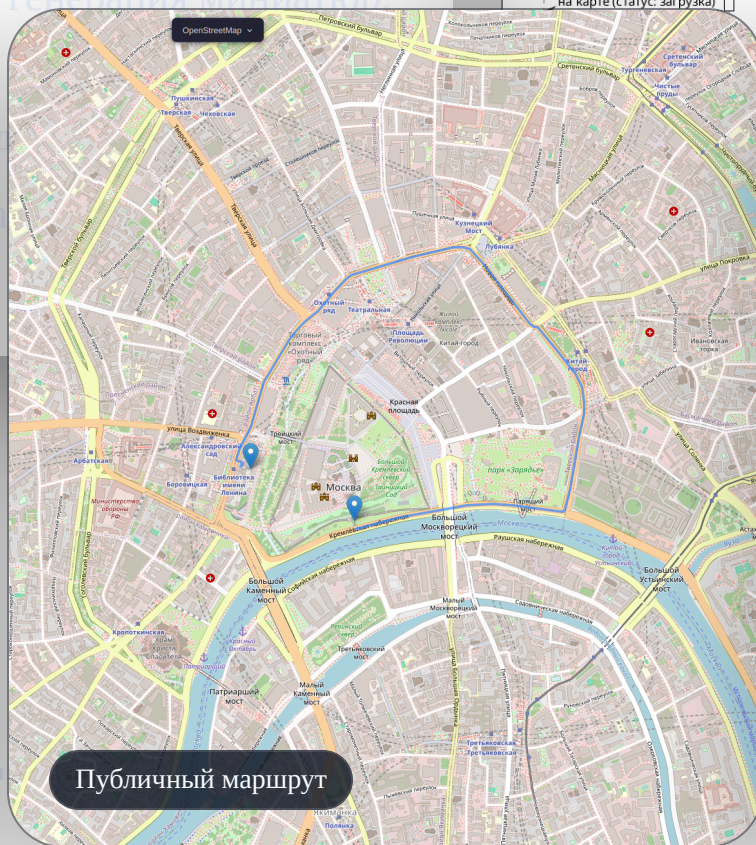
- audi-service: JWT access/refresh, роли, middleware

Клиентские интерфейсы закрывают создание публикации, маршрутов, повторное использование маршрута, социальные функции, аналитика;

- photo-worker: обработка JPEG/EXIF, генерация миниатюр

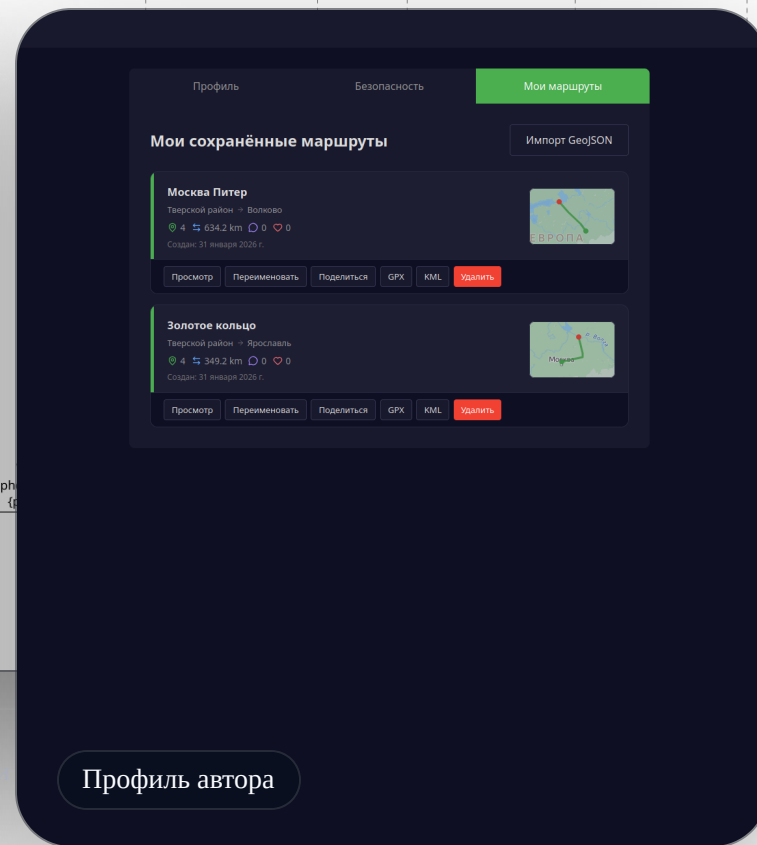
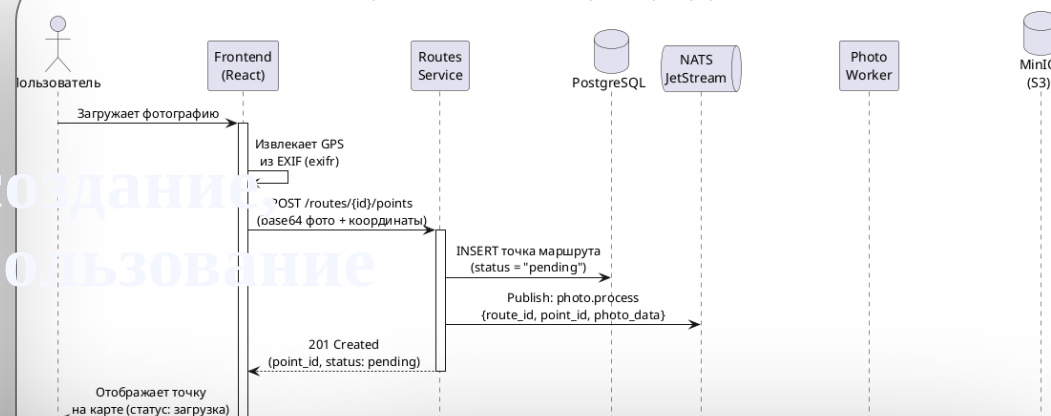


Редактор маршрута



Публичный маршрут

Диаграмма последовательности: обработка фотографии



Профиль автора

Система не ограничивается треком: она добавляет контекст, автоматизацию и интерактивность

AI-ассистент

Диалоговый интерфейс с tool use для геокодинга, поиска маршрутов, получения деталей маршрута и прогноза погоды.

AI-описание маршрута

Генерация краткого описания маршрута на основе привязанных фотографий и собранного контекста.

Интерактивный шеринг

Публичная ссылка, QR-код, встраиваемый iframe-виджет и повторное открытие маршрута без потери контекста.

Контекст прохождения

Погода, сезонность, исторический таймлайн и аналитические метрики маршрута внутри интерфейса.

tool calling

multi-provider AI

weather context

historical layer

QR / embed

season filters

Разработка доведена до реального стенда: локальная среда, CI/CD и Kubernetes

Локальная среда

Docker Compose поднимает PostgreSQL, NATS, MinIO, Redis, backend-сервисы и frontend.

CI

GitHub Actions запускает тесты и сборку после коммитов в основную ветку.

Registry

Docker-образы публикуются в GitHub Container Registry с тегами коммитов.

CD

Актуальные образы раскатываются через Kubernetes-манифесты и Kustomize.

Эксплуатация

Система доступна как демонстрационный стенд и может использоваться для демонстрации полного цикла.

Docker

локальная воспроизводимая среда

GHCR

реестр контейнерных образов

K8s

production-like развёртывание

CI/CD

полный контур сборки и доставки

Качество проверяется не только на глаз: есть тесты, критические пути и матрицы трассируемости

115

модульных тестов

3

сценария критического пути: гид, турист, администратор

37 / 37

подтверждённых функциональных требований

2

матрицы трассируемости в главе 3

Что проверялось

- доменные модели и бизнес-логика;
- JWT, роли и middleware авторизации;
- обработка фотографий и WebSocket-уведомления;
- каталог, социальные функции, AI-чат и rate limiting.

Как зафиксирован результат

- программа и методика испытаний в приложении Б;
- таблицы критического пути для трёх ролей;
- матрица «задача → раздел → результат»;
- матрица «требование → реализация → проверка → доказательство».

Производительность и экономическая оценка подтверждают практическую состоятельность решения

< 30 мс

медиана чтения ключевых API-
эндпоинтов

45–80 мс

среднее время записи маршрута

2–4 с

полный цикл обработки
фотографии

≤ 500 мс

целевой порог по 95-му
перцентилю выполнен

Трудоёмкость и себестоимость

- **570** человеко-часов суммарной трудоёмкости;
- **1 897 508 руб.** расчётная себестоимость разработки;
- **79 500 руб./год** эксплуатационные расходы на инфраструктуру.

Практический эффект

- подготовка маршрута сокращается примерно с 3 часов до 30 минут;
- ориентировочная экономия времени: 2,5 часа на один маршрут;
- система пригодна как рабочий инструмент и как основа для дальнейшего развития продукта.

Практический результат: не прототип на бумаге, а развернутый контур создания и публикации маршрутов

Функциональный baseline

Реализованы создание, публикация, просмотр, каталог, профиль автора, социальные функции, аналитика и AI-контур.

Развёртывание

Система работает как демонстрационный стенд в Kubernetes и сопровождается CI/CD-пайплайном.

Документация

Подготовлены техническое задание, программа и методика испытаний, приложения и аналитическая часть ВКР.

Направления развития

production-ready мобильный клиент

устойчивая офлайн-синхронизация

PDF-экспорт маршрутов

персонализированные рекомендации

расширение AI-инструментов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Спасибо за внимание

Готов ответить на вопросы и показать работу системы на демонстрационном стенде.

Guide Helper

демо + ВКР + приложения